

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الوطنية

مديرية التربية لولاية تيارت

السنة الدراسية : 2023/2022
التاريخ : 04 ديسمبر 2023
المدة : ساعة ونصف

الإختبار الأول للفصل الأول في مادة العلوم
الفيزيائية والتكنولوجيا

المستوى : السنة الثالثة متوسط

الوضعية الأولى: (06ن)

- إليك الجدول التالي الذي يوضح تجربة قام بها عبد الرحمان رفقة زملائه :

الزمن	الملاحظات	المتفاعلات
50 ثانية		ماء بارد + قرص فوار
16 ثانية		ماء بارد + قرص فوار على شكل مسحوق

1. إعتقادا على معطيات الجدول سجل ملاحظاتك ؟
2. ما هو العامل المؤثر في هذين التحويلين الكيميائيين ؟ و ماذا تستنتج من خلال هذه التجربة ؟
3. أذكر عاملين آخرين أساسيين يؤثران على التحويلات الكيميائية ؟

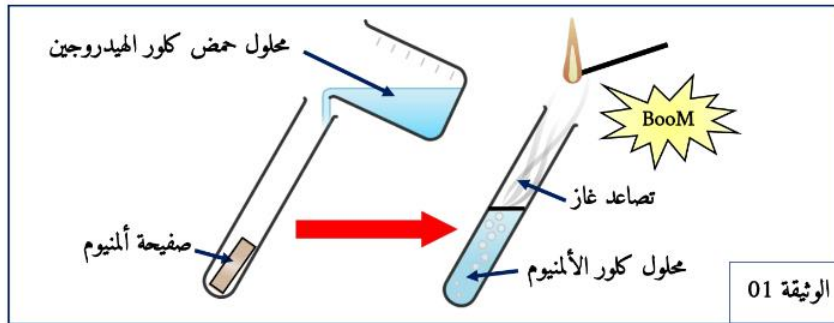
الوضعية الثانية: (06ن)

ثنائي أكسيد الكبريت (SO_2) غاز مضر للبيئة و الصحة وملوث للهواء، ينتج هذا الغاز عن تفاعل احتراق الكبريت (S) في وجود غاز الأكسجين (O_2).

1. ماهو عدد ونوع الذرات في جزيء ثنائي أكسيد الكبريت (SO_2) ؟
2. هل يعتبر غاز ثنائي أكسيد الكبريت أحد الفحوم الهيدروجينية ؟ علل إجابتك
3. صف في جدول مكونات الجملة الكيميائية قبل و بعد التفاعل (بالأنواع و الأفراد الكيميائية)

الوضعية الإدماجية: (08ن)

لمعaine بعض المخاطر التي تنجم عن بعض الأفعال التي يقوم بها الأولاد في المولد النبوي الشريف، قام الأستاذ تحت مرأى تلاميذه وبأخذ الإحتياطات الأمنية اللازمة بالتجربة الموضحة في الوثيقة 01 ، حيث قام بوضع صفيحة رقيقة من معدن الألمنيوم داخل أنبوب إختبار ثم أفرغ عليه كمية مناسبة من محلول حمض كلور الهيدروجين HCL ، فتصاعد غاز يتسبب في فرقة خفيفة عند تقريب عود ثقاب مشتعل منه ، وتشكل محلول كلور الألمنيوم $AlCl_3$.



1. حسب رأيك ماهو الغاز المتصاعد ؟ أكتب صيغته الكيميائية .
2. صف في جدول مكونات الجملة الكيميائية قبل و بعد التحول مبينا الأفراد و الأنواع الكيميائية
3. أكتب معادلة التفاعل الكيميائي مع تحقيق مبدأ انحفاظ الذرات عددا و نوعا

وفقكم الله